CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Restreindre l'arrivée à l'image

Énoncé

Soit $f : E \to F$. Que dire de l'application $\tilde{f} : E \to f(E)$, $x \mapsto f(x)$? Que dire de plus si f est injective ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f(E) = \{f(x) : x \in E\}$.

Ce qu'on te demande. Étudier $\tilde{f}$.

Corrigé

1. Surjective, puis bijective si f est injective

$\tilde{f}$ est bien définie : $f(x) \in f(E)$ pour tout x.

Surjective : un élément y de $f(E)$ s'écrit, par définition de $f(E)$, $y = f(x)$ avec $x \in E$; alors $\tilde{f}(x) = y$.

Si f est injective : $\tilde{f}$ prend les mêmes valeurs que f, donc $\tilde{f}(x) = \tilde{f}(x') \Rightarrow f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$. $\tilde{f}$ est injective et surjective :

> Une injection $f : E \to F$ induit une bijection de E sur son image $f(E)$.

Le piège

Croire que f elle-même devient surjective : c'est $\tilde{f}$, dont l'ensemble d'arrivée a changé.

La méthode

Changer l'ensemble d'arrivée en $f(E)$ rend toujours surjectif.

Rappels de cours utilisés

- **Injective, surjective, bijective.**
  - $f : E \to F$ est **injective** si $\forall x, x' \in E,\ f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$ (tout élément de F a **au plus** un antécédent).
  - **Surjective** si $\forall y \in F,\ \exists x \in E,\ y = f(x)$ (tout élément a **au moins** un antécédent).
  - **Bijective** si elle est injective et surjective (tout élément a **exactement** un antécédent).